

Mémoire SCR DORA : point de stage

Ce que j'ai fait de vos remarques, et l'arbitrage que je vous demande

Kélian Kaddouri

ENSAE / Nexialog Consulting

10 août 2026

Où en est le mémoire, et ce que j'y ai renoncé

La contribution tient en une phrase : le besoin de capital cyber d'une entité **dépend de l'ordre** dans lequel les cinq piliers DORA défaillent, et ce n'est pas la Formule Standard qui peut le voir, puisqu'elle est *plate* en conformité.

L'état, en trois chiffres

104 pages de corps, 126 au total. Un harnais de vérification maison relit chaque nombre publié en le cherchant dans les sorties des scripts que sa section cite : 1 339 nombres, 97,4 % confirmés, et surtout 100 % **de couverture**, c'est-à-dire aucun nombre qui échappe au contrôle sans être déclaré. Le second chiffre compte moins que le premier : un taux se règle en retirant une citation, une couverture non.

Trois abandons, et je préfère les annoncer moi-même

1. La **non-transitivité** qui donnait son titre au mémoire : je l'ai réfutée moi-même, elle est remplacée par la dépendance à l'ordre, qui est plus faible et qui tient.
2. Le chiffre central de 169 M€ d'entité, **requalifié en borne supérieure** d'ordre de grandeur : ma sévérité est calibrée sur de grandes institutions et son élasticité à la taille vaut 0,087, donc elle ne se transpose pas vers le bas. La méthode a une borne inférieure de validité, et je la publie.
3. Le **processus de Hawkes**, et j'y reviens en fin de point parce que le rejet se positionne contre vos travaux.

Sources : scripts 60 et 65. Les comptes de pages et les taux du harnais sont des métadonnées du document, hors script par nature.

Votre remarque, et les deux briques qu'elle a produites

Le point de départ

« Le quantile d'un objet incertain est mauvais ». Un SCR pris comme quantile 99,5 % d'une loi estimée en un point lit une queue sur données rares : sur 91 excès, $\hat{\xi} = 0,595$ avec un intervalle bootstrap à 90 % de $[0,30; 0,83]$.

Deux réponses, et elles ne disent pas la même chose

La VaR prédictive intègre l'incertitude *avant* de prendre le quantile : c'est le quantile de la loi mélange des GPD sur la distribution bootstrap de (ξ, σ) . **La VaR robuste** prend au contraire la *borne haute* de la VaR sur un ensemble d'ambiguïté, à deux couches, le paramètre puis la famille de queue.

Le résultat m'a surpris, et c'est lui qui compte

À 99,5 % la prédictive vaut 645 M€ contre 657 pour le *plug-in*, et en moyenne sur les rééchantillonnages l'écart n'est que de 5 M€, pour un bruit de simulation de 7. **Intégrer l'incertitude ne déplace donc pas le point**, à ce niveau : elle ne le déplace qu'en profondeur, +4 % à 99,9 %. Ce qui était fragile n'était pas le point, c'était la **largeur** : l'intervalle bootstrap de cette même VaR va de 411 à 1037 M€, soit un facteur 2,5 par la seule incertitude de calibration.

Autrement dit votre remarque était juste, mais pas par le mécanisme que j'attendais. Elle ne condamne pas le quantile, elle condamne le quantile *cité seul*. Sources : *scripts 46, 47 et 51*.

Les six postures, leur précision, et la question que je vous pose

Posture	Ce qu'elle intègre	VaR	bruit
Point (<i>plug-in</i>)	rien : quantile d'un ajustement ponctuel	657	—
Prédictive	l'incertitude de paramètre, <i>avant</i> le quantile	645	± 7
Robuste $\beta = 90\%$	borne haute sur l'ambiguïté de paramètre	939	± 13
Robuste $\beta = 95\%$	idem, prudence plus élevée	1 037	± 9
Robuste $\beta = 99\%$	idem, et la plus bruitée des six	1 247	± 24
Pire-cas de modèle	on ajoute l'ambiguïté de <i>famille</i> ($\xi = 0,90$)	1 331	—

En M€, bruit = écart-type sur quatre rééchantillonnages bootstrap. **Les deux extrémités de l'échelle sont exactes**, le point et le pire-cas ne comportant aucune simulation : tout le bruit est au milieu, dans les postures qui intègrent l'incertitude. Et **la plus prudente est la moins précise**, l'écart-type doublant à $\beta = 99\%$.

Ma question, et c'est la seule qui appelle une décision de votre part

Le mémoire publie aujourd'hui le **plug-in avec sa bande**, et présente l'échelle comme un axe de sensibilité. Est-ce le bon choix, ou faut-il reporter la **prédictive**, plus honnête sur l'estimation et sans coût en niveau ? Passer au **robuste 95 %** multiplierait le capital par 1,6 : cela relève d'une politique prudentielle, et je ne pense pas que ce soit à moi de le décider seul.

Sources : scripts 46 et 51.

Le rejet du Hawkes, testé contre vos propres variantes

Rejeter un Hawkes sur un seul noyau exponentiel n'aurait rien valu. J'ai donc pris le noyau que **Bessy-Roland, Boumezoued et vous-même** reprenez comme meilleur ajustement, le noyau à retard $\varphi(a) = \alpha a e^{-\beta a}$, sur la même famille de données que la vôtre. Deux tests, dont le second reprend votre logique *two-phase* de 2023 : la figure est sur la slide suivante.

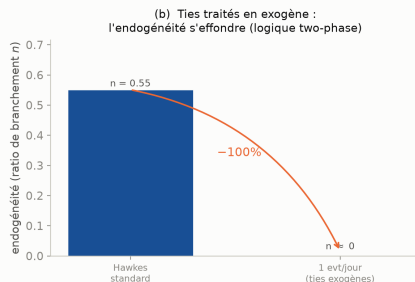
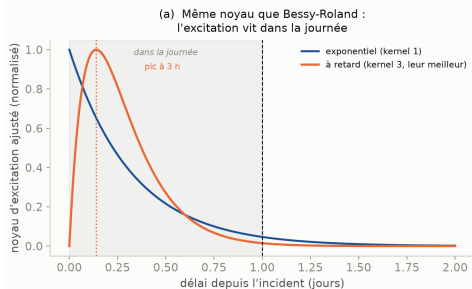
Ce que je crois lire, et où j'ai besoin de vous

(a) Avec votre noyau, l'excitation vit *dans la journée*, pic à 3 heures, et votre β de 5 à 6 place le vôtre au même endroit : ce n'est pas un désaccord d'échelle de temps, c'est un désaccord d'interprétation. (b) En appliquant votre logique *two-phase*, le ratio de branchement passe de 0,55 à quasiment zéro dès que les co-occurrences du même jour sont traitées comme exogènes : ce que mesurait l'auto-excitation était une **cause commune**, pas une contagion séquentielle.

Mes deux questions. Est-ce le bon test ? Et ai-je raison de tenir le Hawkes *multivarié* hors périmètre, mes piliers n'étant pas des types d'attaque et mon périmètre étant mono-secteur là où vous aviez toute l'industrie ?

Les deux tests, en image

O2 : le rejet du Hawkes tient face au noyau à retard et à la logique two-phase



À gauche, votre noyau à retard : l'excitation culmine à 3 heures et vit dans la journée. À droite, la logique *two-phase* : l'endogénéité s'effondre dès que les co-occurrences du même jour passent en exogène.

Ce que je vous demande, et la suite

Deux arbitrages, dans l'ordre où ils m'engagent

1. **La posture à reporter** (slide 4). C'est celui qui change le chiffre affiché du mémoire, et il ne relève pas du calcul.
2. **Le test du Hawkes** (slide 5). Si le test vous paraît insuffisant, je préfère le savoir maintenant qu'en soutenance, puisque le rejet est adossé à vos travaux.

Un point qui ne dépend pas de moi, et il est petit

Le corpus de post-mortems est codé par un seul lecteur, moi. La fiabilité inter-juges attend un **second codage en aveugle** : dix récits, une heure, kit prêt, et cela ne demande pas un expert du domaine. Auriez-vous un nom à me suggérer ?

Et si le temps le permet, deux points de lecture sur la slide suivante. Sinon, ils attendront : ils ne demandent pas de décision.

Deux points de lecture, si le temps le permet

La Tail-VaR mesure, elle ne couvre pas

Je l'utilise à deux titres et tous deux sont des diagnostics : noyau d'allocation d'Euler, qui répartit un niveau déjà fixé sans le modifier, et indicateur de forme de queue par le rapport $TVaR/VaR = 2,1$ à comparer à son asymptote $1/(1 - \xi) = 2,5$. Jamais comme niveau de couverture, et un argument me semble décisif plutôt que la seule proportion : sous ma seconde source de sévérité, $\xi = 1,033 > 1$, donc l'espérance est infinie et **la mesure n'existe pas**. Une couverture qui cesse d'être définie selon la source de sévérité retenue ne peut pas porter un besoin de capital.

L'identification partielle, et pourquoi je ne publie pas un point

La donnée identifie la *co-occurrence* des défaillances, pas leur *direction* : la décomposition $W = S + A$ laisse A non identifiée. Je publie donc l'ensemble des valeurs compatibles plutôt qu'un point, par énumération exhaustive des $2^{10} = 1\,024$ sommets. Socle sans contagion 5 275 M€, bornes [6 858 ; 8 697]. C'est un résultat, pas un aveu : je peux dire que la contagion ajoute au socle, et de combien au plus et au moins, sans prétendre savoir de combien exactement.

Sources : scripts 16, 31, 54, 60 et 67.